

Arbeitsblatt: Widerstand und Ohmsches Gesetz

Du sicherst Messreihe, Kennlinie und Widerstandsberechnung.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich berechne $R = U / I$.
- b) Ich erkenne eine proportionale U-I-Beziehung.
- c) Ich unterscheide ohmsche und nichtohmsche Bauteile.

Merkkasten

$$R = U / I$$

Einheit des Widerstands: Ohm (Ω).

Messreihe auswerten

- a) Bei $U = 2 \text{ V}$ misst man $I = 0,10 \text{ A}$. Berechne R .
- b) Bei $U = 4 \text{ V}$ misst man $I = 0,20 \text{ A}$. Berechne R .
- c) Beurteile, ob die Werte zu einem ohmschen Widerstand passen.

Kennlinie

Beschreibe, wie die Kennlinie eines ohmschen Widerstands im U-I-Diagramm aussieht. Erkläre den Unterschied zur Glühlampe.

Fehler finden

Ein Schüler rechnet $R = I / U$. Korrigiere die Formel und erkläre anhand der Einheiten.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
